Support de cours

Administration Windows et Windows Server 2

Classes: L3-IT

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
WhatsApp (00228) 92227441/ 99990031

Année universitaire : 2025/2026

Module 3 : Virtualisation avec Hyper-V

1. Introduction à la virtualisation

1.1. Définition de la virtualisation

La virtualisation consiste à exécuter plusieurs systèmes d'exploitation (VM – machines virtuelles) sur une seule machine physique, grâce à un hyperviseur.

Un hyperviseur permet :

✓ D'isoler des environnements
✓ De partager les ressources (RAM, CPU, stockage, réseau)
✓ D'optimiser les coûts et l'utilisation des serveurs

1.2. Types de virtualisation

1. Virtualisation de serveurs (Server Virtualization)

Hyper-V, VMware ESXi, VirtualBox…

Permet de remplacer plusieurs serveurs physiques par un seul serveur hôte.

2. Virtualisation du stockage

SAN, NAS, Storage Spaces, iSCSI.

3. Virtualisation réseau

Switch virtuel, VLAN, NVGRE, SDN…

1.3. Avantages de la virtualisation

✓ Réduction des coûts matériels
✓ Isolation entre les VM
✓ Rapidité de déploiement
✓ Sauvegarde et restauration simples
✓ Haute disponibilité (failover)
✓ Test et formation sans risques
✓ Optimisation de la consommation énergétique

2. Installation et Configuration d'Hyper-V

Hyper-V est un **hyperviseur de type 1** intégré à Windows Server (2012, 2016, 2019, 2022) et à Windows 10/11 Pro.

2.1. Prérequis pour installer Hyper-V

1. Configuration matérielle

- Processeur compatible : Intel VT-x ou AMD-V
- Support SLAT (Second Level Address Translation)
- 4 Go de RAM minimum

- Espace disque suffisant

2. Configuration BIOS/UEFI

Activer :

- Intel VT-x / AMD-V
- Virtualization
- Hardware-assisted virtualization
- Data Execution Prevention (DEP)

2.2. Installation via Server Manager

Étapes :

1. Ouvrir **Server Manager**
2. Aller dans :

   Manage → Add Roles and Features
3. Sélectionner **Role-based or feature-based**
4. Cocher **Hyper-V**
5. Ajouter :
   - Hyper-V management tools
   - Hyper-V platform

6. Choisir les cartes réseau qui serviront aux switchs virtuels
7. Terminer → Redémarrer le serveur

2.3. Installation via PowerShell (méthode rapide)

Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeManagementTools -Restart

3. Configuration d'Hyper-V

3.1. Les types de commutateurs virtuels (Virtual Switch)

1. External Switch

- Connecté au réseau physique
- Permet à la VM d'avoir internet
  ✓ Le plus utilisé

2. Internal Switch

- Communication entre VM et HOST uniquement

3. Private Switch

- Communication **uniquement entre les VM**

3.2. Chemins par défaut

Dans Hyper-V Manager :

- Emplacement des fichiers VM :
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V
- Emplacement disques VHDX :
  C:\Users\Public\Documents\Hyper-V

Souvent déplacé vers un disque DATA (D:) en entreprise

4. Création et Gestion des Machines Virtuelles

4.1. Création d'une VM

Dans Hyper-V Manager :

1. **New → Virtual Machine**
2. Donnez un nom → choisir emplacement
3. Définir la **génération** :
   - **Gen 1** : BIOS → pour vieux OS
   - **Gen 2** : UEFI → Windows 8+ / Server 2012+
4. Choisir la mémoire (RAM)
5. Choisir le type de switch
6. Créer un disque virtuel VHDX

7. Choisir l'ISO d'installation de Windows Server ou Linux
8. Lancer la VM → installation classique

4.2. Types de disques virtuels VHD/VHDX

Type	Description
Fixed	Alloue tout l'espace dès la création (plus rapide)
Dynamically expanding	S'agrandit selon l'usage (économise espace)
Differencing	Snapshot modifié, parent + enfant

4.3. Gestion des VM

- Démarrer / Arrêter
- Mettre en pause
- Checkpoints (snapshots)
- Export / Import
- Modifier les ressources (CPU, RAM, réseau…)

RAM dynamique (Dynamic Memory)

La VM peut augmenter ou réduire sa RAM selon charge.

5. Sauvegarde et Migration des VM

5.1. Checkpoints (Snapshots)

Permettent de capturer l'état complet d'une VM :

✓ OS
✓ RAM
✓ Disque
✓ Configuration

Très utile pour tests avant mise à jour.

5.2. Exportation d'une VM

Permet d'obtenir un dossier contenant :

- VHDX
- Fichiers de configuration
- Snapshots

5.3. Migration d'une VM (Live Migration)

Disponible si :

- Serveurs membres du même domaine

- Hyper-V configuré avec Failover Clustering
- Stockage partagé (SAN / iSCSI / SMB)

Types de migration :

- **Live Migration** → VM en fonctionnement
- **Storage Migration** → Déplace les disques
- **Shared Nothing Migration** → Entre deux serveurs sans stockage partagé

5.4. Sauvegarde avec Windows Server Backup

Hyper-V supporte la sauvegarde à chaud.

Étapes :

1. Installer **Windows Server Backup**
2. Définir un plan :
    - Volume
    - Dossier dédié Hyper-V
    - VHDX
3. Programmer la tâche (tous les jours 23h)

TP — Virtualisation avec Hyper-V

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Installer et configurer Hyper-V sur Windows Server.
- Créer un switch virtuel.
- Créer une machine virtuelle (VM).
- Installer un OS (Windows Server ou Linux) dans la VM.
- Gérer les ressources d'une VM (RAM, CPU, réseau).
- Créer un checkpoint et restaurer une VM.
- Exporter / importer une VM.

Matériel requis

- Windows Server 2016/2019/2022 installé sur une machine physique ou VM.
- ISO Windows Server (ou Windows 10 / Linux Ubuntu)
- Minimum **8 Go RAM** pour le serveur hôte.
- 40 Go d'espace libre.

EXERCICE 1 : Vérification des prérequis Hyper-V

Étapes :

1. Vérifiez si la machine supporte la virtualisation via PowerShell :

Systeminfo

2. Vérifiez :

    - Virtualization Enabled in Firmware
    - Hyper-V Requirements: Yes

EXERCICE 2 : Installation du rôle Hyper-V

Étapes :

1. Ouvrir **Server Manager**
2. → **Manage**
3. → **Add Roles and Features**
4. Choisir :
    - **Role-based installation**
    - Cocher **Hyper-V**
5. Sélectionner la carte réseau
6. Installer et **redémarrer**.

À fournir :

- Capture d’écran montrant Hyper-V installé.

EXERCICE 3 : Création d'un commutateur virtuel (Virtual Switch)

Objectif : permettre à la VM d'avoir Internet.

Étapes :

1. Ouvrir **Hyper-V Manager**
2. → **Virtual Switch Manager**
3. Créer un **External Switch**
4. Nom : vSwitch-LAN
5. Associer à la carte réseau physique

EXERCICE 4 : Création d'une machine virtuelle

Étapes :

1. Dans Hyper-V → **New** → **Virtual Machine**
2. Nom : VM-ServerLAB
3. Génération : **Generation 2**
4. RAM : **4096 Mo** (mémoire dynamique activée)
5. Réseau : utiliser vSwitch-LAN
6. Disque virtuel :
    - Type : VHDX dynamique

- Taille : 40 Go

7. Sélectionner un ISO Windows Server

EXERCICE 5 : Installation du système d'exploitation dans la VM

1. Démarrer la VM
2. Installer Windows Server (ou Linux)
3. Configurer un mot de passe administrateur
4. Vérifier l'adresse IP attribuée via DHCP ou configurer une adresse statique

EXERCICE 6 : Gestion des ressources (CPU / RAM / Checkpoints)

Étapes :

1. Modifier la RAM (ex. : de 4 Go à 6 Go).
2. Assigner 2 vCPU à la VM.
3. Créer un **Checkpoint** appelé :
   Checkpoint-Avant-MAJ
4. Installer une application simple dans la VM (ex. .NET ou un rôle).
5. Restaurer le checkpoint et vérifier si l'application disparaît.

EXERCICE 7 : Exportation et Importation d'une VM

Étapes :

1. Faire un **Export** de la VM dans D:\ExportVM

2. Supprimer la VM d'Hyper-V
3. Réimporter la VM via :
   Import Virtual Machine → Register